2026 KNU AI HACKATHON · ZERO TO ONE

공지의 숨은 비용을 **0** 으로 만드는 **AI** 비서

ZeroNotice (제로노티스)

강원대 공지 탐색 · HWP·PDF·XLSX 판독 · 자격 판정 · 신청 링크 추출 · 마감 알림

류위신 · 2026.11.06
첨단 AI 공학부



한 문장으로: 누가, 언제, 무엇 때문에, 얼마를 내고 있나

평가 기준 20 점 — 문제 정의 · 현장성

강원대 재학생이 매주 장학 · 학사 공지를 찾을 때, 본문이 비어 있고 자격요건이 HWP 첨부 안에 숨어 있어
확인만 하다 시간을 쓰고, 신청 링크를 놓쳐 마감을 넘긴다.

6.1 분

공지 **1** 건 확인

탐색 3.5 + 첨부 열람 1.5 + 자격 대조 1.1 분

주 **5** 건

실제 확인 빈도

장학 · 학사 · 공모 · 행사 공지 합산

6.8 시간

학기당 소모

15 주 기준 · 시급 1 만원 가정 시 68,000 원

D-3

평균 발견 시점

마감 직전에야 알게 되는 경우

핵심은 '검색이 안 된다'가 아니라 '확인 · 판단 · 신청 준비'가 전부 사람 손이라는 점입니다.
공지는 이미 공개되어 있지만, 내 조건과 대조되고 신청까지 이어지는 경로가 없습니다.

공지 3 중 구조 : 빈 본문 · 첨부 안의 조건 · 흩어진 신청 경로

01

본문 0 자 + HWP 첨부

실제 공지 25 건 중 다수가 본문이 비어 있고
모집요강은 .hwp 로만 제공 .
한글 오피스 없이는 열리지 않습니다 .

02

자격요건이 문서 안에

GPA· 소득분위 · 캠퍼스 · 재학상태 조건이 첨부
3~4p 에 흩어져 있음 .
사람은 3 개 사이트를 오가며 대조합니다 .

03

신청 경로가 제각각

어떤 공지는 이메일 , 어떤 공지는 구글폼 , 어떤
공지는 포스터 이미지 안의 QR.
링크가 본문에 없는 경우도 있습니다 .

→ 그래서 우리는 ‘공지를 보여주는 앱’ 이 아니라 , 공지를 읽고 판단해서 신청 직전까지 데려다주는 비서를 만들었습니다 .

실제 공지 본문 (캡처): " 강원대학교 KNU 창업혁신원은 … 창업장학금을 지원하고자 합니다 . …
1-2. 전체 학기 성적 평점 평균이 3.5 점 (4.5 만점 기준) 이상 …"

첨부 3 개가 전부 .hwp — 한글 오피스 없이는 열리지 않고 , 자격 기준은 2 페이지 안에 있습니다 .

공지 한 건이 ‘확인’에서 ‘신청 완료’까지 이어지도록

1	공지 통합	5 개 게시판 (장학 · 학사 · 공모 · 일반 · 행사) 을 한 화면에 . Supabase 공유 DB 로 모든 사용자가 같은 데이터를 봅니다 .
2	첨부 **5** 종 판독	HWP · HWPX · PDF · XLSX · DOCX 를 서버에서 직접 파싱 . 한글 오피스 없이 조건을 읽습니다 .
3	자격 자동 판정	캠퍼스 · 신분 ·GPA· 소득분위를 규칙 엔진으로 대조해 ‘지원 가능 / 조건 확인 / 대상 아님’을 즉시 표시 .
4	신청 정보 추출	AI 가 본문 · 첨부 · 포스터에서 신청 링크 , 접수 방법 , 제출 서류 , 문의처를 뽑고 출처 · 신뢰도를 함께 표기 .
5	마감 알림	관심 등록하면 마감 24 시간 전에 메일 + .ics 캘린더 . 한 번 보내면 중복 발송하지 않습니다 .

목록에서 **3** 초 만에 ‘내가 지원 가능한 공지’ 만



무엇을 보여주나

- 좌측 : 캠퍼스 · 신분 ·GPA· 소득분위를 입력하면 그 자리에서 판정
- 목록 : ‘ 지원 가능 / 조건 확인 / 대상 아님’ + D-day
- 상단 : ‘ 신청 링크만’ 필터로 바로 신청 가능한 공지만 추려보기

심사 포인트

판정은 LLM 이 아니라 규칙 엔진이 합니다 (agent.evaluate_real_notice).
LLM 은 요약 · 작문만 담당하므로 ‘GPA 3.5 미만인데 지원 가능’ 같은 오판이 구조적으로 불가능합니다 .

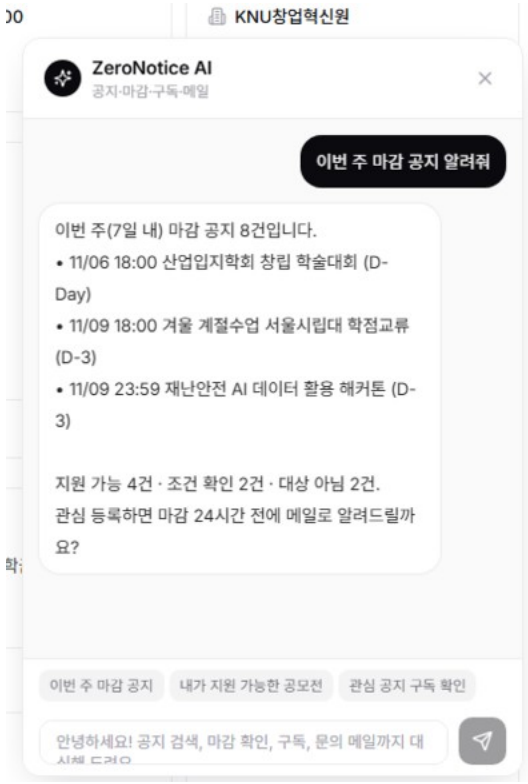
공지 안의 ‘신청 링크’와 ‘문의 메일’을 **AI** 가 꺼내옵니다



신청 정보 카드 — 링크 · 접수 방법 · 서류 · 문의처 + 출처 / 신뢰도

왜 이게 중요한가

공지 25 건 중 신청 링크가 본문에 있는 건 7 건뿐 .
1 건은 포스터 이미지 안에만 링크가 있었고 , OCR + HTTP 검증으로 찾아냈습니다 .
나머지는 ‘이메일 제출’이라 링크가 없는 게 정상 — 그래서 메일 초안 기능이 필요합니다 .



플로팅 AI 비서 — “이번 주 마감 공지” , “ 이 공지 구독해줘” 처럼 말하면 도구를 호출해 실제로 처리

잊지 않도록 : 관심 등록 → 마감 **24** 시간 전 메일 + 캘린더



동작 방식

1. 공지에서 콜릭 → 구독 저장 (사용자별)
2. 서버가 5 분마다 점검 (서버리스는 Cron 1 일 1 회)
3. 마감 24 시간 전 , 프로필 이메일로 발송
4. .ics 첨부 → 열면 캘린더 자동 등록
5. reminded_at 기록으로 중복 발송 차단

실측

QQ SMTP 실제 발송 성공 (465/SSL, 587/STARTTLS 모두 확인)
메일 1 건 + 다이제스트 3 건 발송 테스트 완료

규칙은 코드, 언어는 **LLM,** 실행은 에이전트

데이터

강원대 5 개 게시판
HWP·PDF·XLSX·DOCX 파싱
포스터 OCR + 링크 검증

판정

규칙 엔진
캠퍼스 · 신분 ·GPA· 소득
(LLM 사용 안 함)

생성

LLM(DeepSeek)
요약 · 문의메일 · 지원서
JSON 구조화 추출

AI 비서 **(** 도구 호출 에이전트 **)**

search_notices · get_notice · list_upcoming · subscribe_notice · list_subscriptions · draft_inquiry_email · send_inquiry_email · get_my_profile

- 모든 사실은 도구 결과에서만 나옵니다 . 도구가 실패하면 “확인 못 했다” 고 말합니다 .
- 쓰기 동작 (구독 · 메일 발송) 은 사용자가 그 의도를 말했을 때만 실행합니다 .

‘AI 가 그럴듯하게 쓴 것’ 과 ‘원문에서 확인한 것’ 을 구분합니다

25 건
공지 수집
원문 제목 22/22 일치 확인

45 개
첨부 업로드
Supabase Storage · 최대 9.4MB

23 건
AI 신청정보 추출
링크 7 · 문의메일 6

403
RLS 차단
타 사용자 행 쓰기 시도 실측

- 없는 정보는 만들지 않습니다 . 이메일 · 링크가 없으면 버튼 자체를 만들지 않고 ‘공고에 없음’ 으로 표시합니다 .
- OCR 로 읽은 링크는 실제 HTTP 요청으로 살아있는지 확인한 뒤에만 노출합니다 (죽은 링크 5 건은 rejected 처리).
- 개인정보 (이름 · 학번 · 연락처) 는 사용자가 입력한 값만 사용합니다 . 비어 있으면 (미입력) 으로 표기합니다 .
- 30 일이 지난 공지는 자동 삭제 (purge_expired_notices). 첨부 · 추출 캐시도 함께 정리됩니다 .

줄었다고 말하지 않고, 계산식을 공개합니다

항목	기존 (수동)	ZeroNotice	절감
공지 1 건 확인	6.1 분	0.7 분	**-5.4** 분
주 5 건	30.5 분	3.5 분	**-27** 분
학기 (15 주)	7.6 시간	0.9 시간	**-6.7** 시간
금액 (시급 1 만원)	76,000 원	9,000 원	**-67,000** 원

계산식 (공개): 수동 6.1 분 = 탐색 3.5 + 첨부 열람 1.5 + 자격 대조 1.1 / 도구 0.7 분 = 검색 0.2 + 판정 0.2 + 알림 등록 0.3

- 위 수치는 '추정 공식'이며, 발표 전 3 명 파일럿 (같은 과제, 15 분 상한, 정답 대조) 으로 대체 예정입니다.
- 시스템 실측: 공지 25 건 + 첨부 45 개 파싱, AI 추출 23 건, 메일 발송 성공까지 실제 동작 확인.
- 측정 방법과 원자료는 저장소 docs/measurement-protocol.md 에 공개되어 재현 가능합니다.

웹에서 끝나지 않고, 설치형 앱과 공유 **DB** 로 확장

웹 **(Vercel)**

zero-notice.vercel.app
서버리스 + Cron 으로 마감 알림
누구나 링크로 접속

데스크톱 **(.exe/.dmg)**

Python + 웹 UI 패키징
로컬에서도 동작 (오프라인 폴백)
개인 데이터는 기기별 분리

공유 데이터 **(Supabase)**

공지 · 첨부는 모두 공유
프로필 · 구독 · AI 키는 사용자별 (RLS)
30 일 보관 정책

다음 단계

- 카카오 로그인으로 신원 연결 → 학과 · 학번 자동 매칭
- 공지 크롤러를 타 대학으로 확장 (현재 강원대 5 개 게시판)
- 신청서 자동 작성 → 제출까지 (현재는 초안 + 메일 발송)

THANK YOU

공지를 찾는 시간을 **0**으로,
신청까지의 거리를 **0**으로.

25	**45**	**23**	**24h**
공지	첨부	AI 추출	마감 알림

github.com/stewenmc-boop/ZeroNotice · zero-notice.vercel.app

류위신 · 첨단 AI 공학부 · 2026 KNU AI Hackathon

감사합니다. 질문 받겠습니다.